111年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 金屬材料可鍛性的好壞取決於材料的塑性和：
A. 硬度
B. 強度
C. 彈性
D. 剛性

(B) 2. 潤滑油加入添加劑多呈鹼性，係以何者特性表示？
A. 黏度指數
B. 總鹼度
C. 殘留碳
D. 引火點

(A) 3. 柴油機正常運轉時，活塞環的磨損率應在多少之範圍內才屬正常？
A. 0.1～0.5mm/khrs
B. 0.6～1.0mm/khrs
C. 1.2～1.8mm/khrs
D. 2.0～2.5mm/khrs

(A) 4. 筒形活塞柴油引擎氣缸套與活塞之間的磨損，會影響潤滑油的何種性質？
A. 黏度
B. 閃火點
C. 總酸值
D. 抗氧化安定性

(A) 5. 下列何者不是離心泵排液量不足的原因？
A. 進口管太大
B. 轉速太低
C. 葉輪過度磨損
D. 吸排閥未開足

(C) 6. 下列何者是增壓機內渦輪機端氣封的作用？
A. 防止水汽漏洩
B. 防止滑油進入渦輪機端
C. 防止軸承箱滑油被污染
D. 防止廢氣進入壓縮機端

(B) 7. 下列有關主鍋爐通汽（並爐）操作之敘述何者正確？
A. 供汽爐的蒸汽壓力，要高於升汽爐的蒸汽壓力
B. 升汽爐的蒸汽壓力，要高於供汽爐的蒸汽壓力
C. 並爐時兩爐的水位必須相同
D. 並爐時不需管水位的變化

(B) 8. 鍋爐各聯箱間的細縫以何種物質填塞，以免燃氣外洩？
A. 矽膠
B. 耐火泥
C. 耐火磚
D. 鋼板

(A) 9. 為防止機座、機架和氣缸體因受力不均產生變形，下列貫穿螺栓上緊順序的敘述那一項正確？
A. 從柴油機中央的貫穿螺栓開始，依次交替向兩端進行
B. 從柴油機艏向的貫穿螺栓開始，依次交替向後端進行

C. 從柴油機艉向的貫穿螺栓開始，依次交替向前端進行
D. 從柴油機艏向的貫穿螺栓開始，依次艏艉向交替向中央進行

(D) 10. 熱力膨脹閥中的膜片（Diaphragm）破裂，會出現下列何種情形？
A. 閥桿持續回復到中間位置
B. 使蒸發器淹滿
C. 閥桿持續開啟
D. 閥桿持續關閉

(A) 11. 下列何者並非利用吹俥可達到之目的？
A. 排出氣缸內滑油
B. 排出氣缸雜質
C. 排出氣缸內殘水
D. 排出氣缸內積油

(A) 12. 為了去除爐水之酸性，一般係將何種化學物質加入水中，使爐水變為中性或弱鹼性？
A. 磷酸鈉
B. 二氧化鈣
C. 磷酸鎂
D. 碳酸鈣

(C) 13. 推進螺槳葉面下部葉片強度降低，甚而引發空蝕，起因於下列何項原因？
A. 海生物附著
B. 撞擊
C. 氣泡
D. 葉面變形

(A) 14. 滑動式中間軸承的缺點是：
A. 潤滑不良
B. 冷卻不良
C. 故障多
D. 造價高

(A) 15. 現今主機燃油管路系統進口端的濾清器多採用何者型式濾清器？
A. 自動逆洗式
B. 自動順洗式
C. 金屬微粒吸附式
D. 格柵式

(A) 16. 若三相感應電動機啟動時無法轉動，而電動機卻發出嗡嗡聲，則可能原因為：
A. 相內開路
B. 過載
C. 電源電壓過高
D. 電動機負荷太低

(B) 17. 衡量船軸工作軸頸磨損的指標是：
A. 橢圓度、錐度
B. 真圓度、圓柱度
C. 最小直徑、磨損量
D. 磨偏率

(A) 18. 鋼材經退火處理後，其硬度及塑性分別如何變化？
A. 硬度降低 / 塑性提高

B. 硬度提高 / 塑性降低
C. 硬度降低 / 塑性降低
D. 硬度提高 / 塑性提高

(B) 19. 四衝程柴油機進氣行程時，進氣閥保持開啟角度約為多少？
A. 180°~220°
B. 220°~250°
C. 250°~270°
D. 270°~300°

(D) 20. 軸承軸瓦的腐蝕主要發生原因為何?
A. 酸性腐蝕
B. 鹼性腐蝕
C. 應力腐蝕
D. 電解腐蝕

(B) 21. 在遙控主機正常運轉期間，如果控制空氣氣源突然中斷，則主機將如何因應？
A. 主機自動反轉
B. 主機自動降速
C. 主機自動加速
D. 運行狀態不變

(D) 22. 下列敘述何者不是給水含雜質對鍋爐之影響？
A. 易生水垢
B. 造成腐蝕
C. 發生攜水作用
D. 使汽水循環加速

(C) 23. 氟利昂氣體與明火接觸會產生有毒的什麼氣體？
A. 氨氣
B. 氯氣
C. 光氣
D. 一氧化碳

(C) 24. 下列何者是燃油含硫量高的影響？
A. 排冒黑煙
B. 燃燒不穩定
C. 活塞環及氣缸加速磨損
D. 引擎積碳

(A) 25. 熱力膨脹式自動給水調節器係利用什麼原理作動？
A. 材料熱脹冷縮
B. 熱電阻
C. 熱電導
D. 壓電效應

(B) 26. 下列何種非破壞性探傷法無須與缺陷零件直接接觸？
A. 滲透檢漏探傷
B. 渦電流探傷
C. 超音波探傷
D. 磁粉探傷

(A) 27. 柴油機由全速而停俥時，應起動下列何裝置使活塞、氣缸、軸承及各運動機件等慢慢冷卻

下來，以免各部機件受到過度之熱應力而損壞？
A. 轉俥機
B. 飛輪
C. 鼓風機
D. 電熱栓

(A) 28. 柴油機零組件為使其具有良好的耐磨性及抗咬合性，會在材料表面如何處理?
A. 鍍鉻
B. 噴錫
C. 氧化處理
D. 鍍銅

(B) 29. 下列何者非推進軸產生龜裂之主要原因？
A. 擦傷
B. 空蝕
C. 材料疲勞
D. 電化腐蝕

(B) 30. 空氣的相對濕度為1時，則該空氣中的水蒸汽呈何種狀態？
A. 過冷狀態
B. 飽和狀態
C. 過熱狀態
D. 沒有水蒸汽

(B) 31. 下述那種船體防蝕方法最為普遍？
A. 直流陰極法
B. 直流陽極法
C. 交流陰極法
D. 交流陽極法

(C) 32. 下列何者為空氣壓縮機上附設有洩壓閥的理由？
A. 卸除儲氣槽內的積水
B. 卸除氣缸內的積水
C. 釋放過多空氣壓力
D. 確保壓縮機中線一致

(B) 33. 新型淨油機放寬處理燃油密度（Density15℃）的限制，係將燃油密度自

$$0.991\ (g/cm^3)$$

提高至下列何者？

$1\ (g/cm^3)$

A.

$1.01\ (g/cm^3)$

B.

$1.02\ (g/cm^3)$

C.

$1.03\ (g/cm^3)$

D.

(A) 34. 下列何者是船舶柴油機燃油噴射閥開啟壓力太低所導致的結果？
A. 針閥於噴油後，關閉不確實
B. 噴油霧化能力佳
C. 噴油的分布廣
D. 噴油貫穿力遠

(B) 35. 當外力之作用頻率與彈性機械系統之自然頻率相同時，會大幅提升系統振動之振幅，此種現象稱之為何？
A. 自然振動
B. 共振現象
C. 彎曲振動
D. 反相振動

(B) 36. 下列材料中何者的塑性最好？
A. 鑄鐵
B. 低碳鋼
C. 高碳鋼
D. 中碳鋼

(D) 37. 活塞式空壓機氣閥的啟閉是靠氣缸內與吸、排氣腔的何者來達成？
A. 閥片
B. 彈性
C. 慣性
D. 壓差

(B) 38. 柴油機燃油噴射閥經長時間使用後，不論其測試結果如何，均須如何處理？
A. 加潤滑油
B. 分解清潔
C. 更換針閥
D. 更換閥座

(A) 39. 蒸汽管路系統若未能及時排除管路冷凝水，可能造成何種現象？
A. 水鎚
B. 振動
C. 鍋鳴
D. 回火

(B) 40. 安全閥在鍋爐配件中最為重要，下列何者並非其應具備之特性？
A. 鍋爐內蒸汽壓力升至某一規定限度時，閥應完全開啟不得有緩慢洩汽的情形
B. 蒸汽壓力下降至最高工作壓力，閥應立即關閉
C. 關閉時閥應完全緊閉，不得有跳動情形，關閉後不會有洩漏情形
D. 在海上航行時，不受惡劣海象影響